2.10 矩阵的秩

2.10.1 子式、秩的概念

下面引入一个重要的概念—矩阵的秩. 在此之前，先引入另一个概念—子式.

定义：在矩阵 A 中任取 k 行 k 列，由位于这些行列相交处的所有元素（保持原序）所构成的 k 阶行列式叫作矩阵 A 的 k 阶子式.

示例：$A=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\-1&0&2&3\\0&1&-1&0\end{bmatrix}$，矩阵 A 的第 1、3 行与第 2、4 列相交处的元素就构成一个二阶子式 $\begin{vmatrix}2&4\\1&0\end{vmatrix}$.

$\begin{vmatrix}1&2&3\\-1&0&2\\0&1&-1\end{vmatrix}$ 为矩阵 A 的一个 3 阶子式.

定义：设 A 为 $m\times n$ 矩阵. 如果 A 的所有不为零的子式的最高阶数为 r，则称 r 为矩阵 A 的秩（*rank*），记作 $r(A)=r$.

规定零矩阵的秩是 0，进而有 $A=O\Leftrightarrow r(A)=0$.

注：$r(A)=r$ 说明存在 r 阶子式不为零，而任何 $r+1$ 阶子式（若有）皆为零（更高阶的子式亦为零）.

从定义不难得到结论如下：

（1）$0\le r(A)\le \min\{m,n\}$.

（2）$r(A)<k\Leftrightarrow$ 矩阵 A 的任意一个 k 阶子式均为 0.

（3）$r(A)\ge s\Leftrightarrow$ 矩阵 A 存在一个 s 阶子式不为 0.

（4）当 A 为 n 阶方阵时，$|A|\neq 0$ 的充要条件为 $r(A)=n$. 如果 $r(A)=n$，称 A 为满秩矩阵.

（5）对于行阶梯矩阵，其秩等于它的非零行数.

注：经过初等行变换，将原矩阵变为阶梯形矩阵，假设变换后的阶梯形矩阵有 s 行非零，剩下的 $n-s$ 行全零。那么肯定能找到一个 s 阶子式不为零，而显然所有 $s+1$ 阶子式全为零。因此阶梯形矩阵秩为 s.

由此可见，对于行阶梯矩阵，其秩就等于它的非零行数。既然如此，能否利用行阶梯阵来求一般矩阵的秩呢？毕竟直接利用秩的定义求一般矩阵的秩是极不方便的，有没有什么简便方法？由于用初等变换可以把矩阵 A 化为行阶梯矩阵，而行阶梯矩阵的非零行数便是它的秩，所以自然地问能否用初等变换化行阶梯矩阵的方式来求出矩阵的秩。

而初等变换不改变矩阵的秩！（该定理的证明过程不要求掌握），故大功告成！

【例 1】设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^2 & a_5^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & a_4^3 & a_5^3 \\ (a_1+1)^3 & (a_2+1)^3 & (a_3+1)^3 & (a_4+1)^3 & (a_5+1)^3 \end{pmatrix}$，其中 $a_i \neq a_j (i \neq j)$，则 $r(A)=$_____.

【答案】4

【解析】本题考查求解抽象矩阵的秩的问题.

步骤 1：证明 $r(A) \geqslant 4$

前四行前四列构成范德蒙德矩阵的结构，其行列式为 $\prod\limits_{1 \leqslant j<i \leqslant 5}(a_i-a_j)$. 由于 $a_i \neq a_j$，行列式不为零，因此存在一个 4×4 的非零子式，故 $r(A) \geqslant 4$.

步骤 2：证明 $r(A) \leqslant 4$

通过初等行变换将第 5 行消为零行：

（1）将第 1 行乘以-1，加到第 5 行；

（2）将第 2 行乘以-3，加到第 5 行；

（3）将第 3 行乘以-3，加到第 5 行；

（4）将第 4 行乘以 -1，加到第 5 行.

展开 $(a_i+1)^3=a_i^3+3a_i^2+3a_i+1$，上述变换后第 5 行元素均为

$(a_i+1)^3-1 \cdot 1-3 \cdot a_i-3 \cdot a_i^2-1 \cdot a_i^3=0 (i=1,2,3,4,5)$.

因此第五行被完全消为零行，矩阵的非零行数目最多为 4，故 $r(A) \leqslant 4$.

综上，结合 $r(A) \geqslant 4$ 和 $r(A) \leqslant 4$，得 $r(A)=4$.

2.10.2 矩阵的秩相关结论

给出一些常用的矩阵的秩相关结论如下.

第一组结论：

（1）初等变换不改变矩阵的秩.

（2）$r(kA)=r(A)$，$k \neq 0$.

（3）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，若 P,Q 分别为 m,n 阶可逆矩阵，则 $r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)$.

（4）矩阵 A 与矩阵 B 等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$.

（5）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，则 A 行满秩 $\Leftrightarrow r(A)=m \Leftrightarrow A$ 的等价标准型为 $(E_m\ O)$.

（6）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，则 A 列满秩 $\Leftrightarrow r(A)=n \Leftrightarrow A$ 的等价标准型为 $\begin{pmatrix}E_n\\O\end{pmatrix}$.

[笔记]

【例 2】设矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\2&0&a&0\\0&-4&5&-2\end{pmatrix}$ 的秩为 2，则 $a=$_____.

【答案】3

【解析】$\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\2&0&a&0\\0&-4&5&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&a+2&-2\\0&-4&5&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&a+2&-2\\0&0&3-a&0\end{pmatrix}$，

由已知矩阵的秩为 2，得 $3-a=0\Rightarrow a=3$.

【例 3】设 A 是 4×3 矩阵，$r(A)=2$，$B=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&2&0\\2&0&3\end{pmatrix}$，求 $r(AB)$.

【答案】2

【解析】本题考查求解抽象矩阵的秩的问题.

因为 $|B|=-10\neq0$，所以 B 可逆．根据矩阵的秩的性质：若矩阵 P 可逆，则 $r(AP)=r(A)$.

由 $r(A)=2$，且 B 可逆，可知 $r(AB)=r(A)=2$.

【例 4】设矩阵 A 是 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=r<m<n$，则下列说法中正确的个数有（　　）.

①A 的任一 $r-1$ 阶子式均不为 0　　②$|A|=0$

③A 的任一 r 阶子式均不为 0　　④A 经初等行变换可以化为 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$

（A）0 个　　（B）1 个　　（C）2 个　　（D）3 个

【答案】A

【解析】本题考查矩阵的秩的概念问题.

对于①，矩阵 A 的秩为 r，仅表明至少有一个 r 阶子式不为 0，但 $r-1$ 阶子式可能为 0，故①错误.

对于②，A 是 $m\times n$ 矩阵 $(m<n)$，非方阵，不存在行列式 $|A|$，故②错误.

对于③，秩为 r 意味着至少有一个 r 阶子式不为 0，而非所有 r 阶子式均不为 0，故③错误.

对于④，仅初等行变换无法将 A 化为 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$，需初等行、列变换共同作用，故④错误.

综上，四个说法均错误，正确的个数为 0，答案选 A.

第二组结论：

（7）$r(A)=r\left(A^{\mathrm{T}}\right)=r\left(A^{\mathrm{T}}A\right)=r\left(AA^{\mathrm{T}}\right)$. [本结论暂不证明]

（8）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times s$ 矩阵，则 $r(AB)\leqslant\min\{r(A),r(B)\}$.

（9）若 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times s$ 矩阵，$AB=O$，则 $r(A)+r(B)\leqslant n$.

（10）$r\left(A^{*}\right)=\begin{cases} n, & \text{若} r(A)=n \\ 1, & \text{若} r(A)=n-1 \\ 0, & \text{若} r(A)<n-1 \end{cases}$.

[笔记]

【例5】设矩阵 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则下列说法中正确的是（　　）.

（A）当 $m>n$ 时，必有 $|AB|=0$　　（B）当 $m>n$ 时，必有 $|AB|\neq 0$

（C）当 $m<n$ 时，必有 $|AB|=0$　　（D）当 $m<n$ 时，必有 $|AB|\neq 0$

【答案】A

【解析】本题考查抽象矩阵的秩的不等式问题.

选项A：当 $m>n$ 时，AB 是 $m\times m$ 矩阵. 由 $r(AB)\leqslant \min\{r(A),r(B)\}\leqslant n$，且 $m>n$，得 $r(AB)<m$，故 AB 不可逆，$|AB|=0$，A正确.

选项B：与A的分析矛盾，当 $m>n$ 时，$|AB|=0$，B错误.

选项C：当 $m<n$ 时，$r(AB)\leqslant m$，但无法确定 $r(AB)<m$，可能 $r(AB)=m$（此时 $|AB|\neq 0$），C错误.

选项D：当 $m<n$ 时，$r(AB)$ 可能小于 m，此时 $|AB|=0$，D错误.

综上，正确答案为A.

【例6】设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，E 为 m 阶单位矩阵，若 $AB=E$，则（　　）

（A）$r(A)=m$，$r(B)=m$　　（B）$r(A)=m$，$r(B)=n$

（C）$r(A)=n$，$r(B)=m$　　（D）$r(A)=n$，$r(B)=n$

【答案】A

【解析】本题考查抽象矩阵的秩的不等式问题.

由题知 $r(AB)=r(E)=m$，又根据秩的不等式 $r(AB)\leqslant \min\{r(A),r(B)\}$，所以有 $m=r(AB)\leqslant r(A)$，又因为 $r(A)\leqslant m$，故得到 $m=r(AB)\leqslant r(A)\leqslant m$，所以 $r(A)=m$，同理也可得 $r(B)=m$，故选A.

【注】有考生心中会困惑，m与n 的大小关系，事实上我们只在乎矩阵的秩“能不能”夹在某个常数之间，形如 $m\leq r(A)\leq m$，则 $r(A)=m$.

【例7】已知 $Q=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&k\\3&6&9\end{pmatrix}$，$P$ 为3阶非零矩阵，且 $PQ=O$，则必有（　　）.

（A）当 $k=6$ 时，$r(P)=1$　　（B）当 $k=6$，$r(P)=2$

（C）当$k\neq 6$时，$r(P)=1$　　（D）当$k\neq 6$，$r(P)=2$

【答案】C

【解析】本题考查抽象矩阵的秩的问题.

已知$PQ=O$，根据矩阵的秩的性质$r(P)+r(Q)\leqslant 3$，且P是非零矩阵，故$r(P)\geqslant 1$．对$Q=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&k\\3&6&9\end{pmatrix}$进行初等行变换：第2行减第1行的2倍，第3行减第1行的3倍，得$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&k-6\\0&0&0\end{pmatrix}$.

当$k=6$时，$r(Q)=1$，则$r(P)\leqslant 2$，但$r(P)$可能为1或2，故A、B错误.

当$k\neq 6$时，$r(Q)=2$，由$r(P)+2\leqslant 3$且$r(P)\geqslant 1$，得$r(P)=1$，故C正确，D错误.

综上，答案选C.

【例8】设矩阵$A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$($a,b$均不为0)，且$r(A^*)=1$，则必有（　）.

（A）$a=b$　　（B）$a=b$或$a+2b\neq 0$

（C）$a+2b=0$　　（D）$a\neq b$且$a+2b\neq 0$

【答案】C

【解析】本题考查伴随矩阵的性质.

已知矩阵$A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$（$a$，$b$均不为0），且$r(A^*)=1$.根据伴随矩阵的秩的性质，当$r(A^*)=1$时，$r(A)=2$，故$|A|=0$.

计算$|A|$：$|A|=\begin{vmatrix}a+2b&a+2b&a+2b\\b&a&b\\b&b&a\end{vmatrix}=(a+2b)\begin{vmatrix}1&1&1\\b&a&b\\b&b&a\end{vmatrix}$

对后一行列式，第二、三行分别减第一行的b倍，得$\begin{vmatrix}1&1&1\\0&a-b&0\\0&0&a-b\end{vmatrix}=(a-b)^2$

故$|A|=(a+2b)(a-b)^2$．由$|A|=0$，得$a=b$或$a+2b=0$.

若$a=b$，则$A=\begin{pmatrix}a&a&a\\a&a&a\\a&a&a\end{pmatrix}$，$r(A)=1$，不满足$r(A)=2$，舍去.

若 $a+2b=0$，则 $|A|=0$ 且 $r(A)=2$，满足条件.

综上，必有 $a+2b=0$，答案选 C.

第三组结论：

（11）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $m\times s$ 矩阵，则 $\max\{r(A),r(B)\}\leqslant r(A,B)\leqslant r(A)+r(B)$.

（12）设 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，则 $r(A\pm B)\leqslant r(A,B)\leqslant r(A)+r(B)$.

（13）$r\begin{bmatrix}A & O\\ O & B\end{bmatrix}=r\begin{bmatrix}O & A\\ B & O\end{bmatrix}=r(A)+r(B)$.

（14）$r\begin{bmatrix}A & O\\ C & B\end{bmatrix}=r\begin{bmatrix}O & A\\ B & C\end{bmatrix}\geqslant r(A)+r(B)$，$r\begin{bmatrix}A & D\\ O & B\end{bmatrix}=r\begin{bmatrix}D & A\\ B & O\end{bmatrix}\geqslant r(A)+r(B)$

【例 9】（1）设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=A$，证明：$r(A)+r(A-E)=n$.

（2）设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=E$，证明：$r(A+E)+r(A-E)=n$.

【证明】本题考查抽象矩阵的秩的不等式问题.

（1）由 $A-(A-E)=E$，得 $r(A)+r(A-E)\geqslant r(E)=n$（考查 $r(A-B)\leqslant r(A)+r(B)$ 的逆用）.

又由 $A^2=A$，知 $A(A-E)=O$，故 $r(A)+r(A-E)\leqslant n$，从而有 $r(A)+r(A-E)=n$.

（2）由 $A^2=E$ 可得 $A^2-E=0\Rightarrow(A+E)(A-E)=0$，

由此可知 $r(A+E)+r(A-E)\leqslant n$，

另一方面由秩的性质有 $r(A+E)+r(A-E)\geqslant r((A+E)-(A-E))=n$，

根据上述两个不等式可得 $r(A+E)+r(A-E)=n$

【注】事实上由 $A^2=A\Leftrightarrow A(A-E)=O$，可以得到很多有用的“二级结论”，后续学习特征值期间会深入介绍，该条件衍生出的结论，在解决一些线性代数难题有一定的作用.